

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS



INTERVINIENTES:

- Sergio Fernández Ros
- Andrés Alejandro Mendoza Kohn
- Nicolás Mazzilli Bruno
- Salvador Sánchez López

INDICE

Contenido:

1. Introducción y objetivos:	3
1.1 Objetivos generales	3
1.2 Objetivos específicos	4
2. Antecedentes:	5
2.1 Trello.....	5
2.2 Asana.....	8
3. Análisis	12
3.1 Descripción general del sistema	13
3.2 Flujo de funcionamiento	13
3.3 Requisitos funcionales	13
3.4 Requisitos no funcionales.....	14
3.5 Modelo de datos	14

1. Introducción y objetivos:

Hoy en día, la gestión de proyectos es una parte fundamental tanto en el ámbito profesional como en el educativo. Cada vez es más habitual, especialmente desde el auge del trabajo telemático, el uso de herramientas online para trabajar en equipo, repartir tareas y realizar un seguimiento del progreso de un proyecto. En este contexto, disponer de una herramienta adecuada no solo facilita la organización, sino que también mejora la productividad y la coordinación entre los miembros del equipo.

De esta necesidad surge Planify, un sistema de gestión de proyectos que toma como referencia metodologías ágiles como Kanban, basándose en la organización visual de tareas mediante flujos de trabajo claros y sencillos. Planify se plantea como una plataforma colaborativa orientada a la planificación, seguimiento y control de proyectos. A diferencia de otras herramientas similares, busca combinar esta simplicidad con un mayor nivel de control y personalización, permitiendo adaptarse tanto a proyectos pequeños como a otros de mayor tamaño o complejidad.

Planify estará orientado tanto a usuarios individuales como a equipos de trabajo, permitiendo crear proyectos, dividirlos en tareas y organizar su estado a través de distintos tableros y listas. La aplicación contará con una interfaz visual clara e intuitiva, pensada para que el usuario pueda comprender de un vistazo el estado del proyecto y gestionar las tareas de forma sencilla.

Entre las funcionalidades principales de Planify se incluirán notificaciones y recordatorios automáticos, que avisarán de tareas pendientes o fechas de entrega próximas, mejorando el control del proyecto y evitando olvidos frecuentes detectados en otras herramientas del mercado. Además, Planify incorporará una visualización cronológica del proyecto mediante líneas de tiempo o diagramas de Gantt, ofreciendo una visión temporal que complementa el enfoque Kanban.

Por último, Planify incorporará una amplia variedad de plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos, como trabajos académicos o desarrollo de software. Este enfoque permitirá a los usuarios comenzar a trabajar de forma rápida y estructurada desde el inicio, reduciendo el tiempo de configuración y mejorando la eficiencia en la organización de tareas.

En base al análisis de la competencia y atendiendo a las carencias específicas detectadas por los usuarios en sus reseñas recientes, los objetivos principales de Planify se centran en cubrir esos huecos funcionales y técnicos.

1.1 Objetivos generales

- Diseñar una herramienta de gestión de proyectos intuitiva, flexible y escalable.
- Mejorar la organización y coordinación de equipos de trabajo mediante metodologías ágiles.
- Ofrecer una alternativa funcional frente a las limitaciones detectadas en otras aplicaciones similares.

1.2 Objetivos específicos

- Equilibrio entre Potencia y Usabilidad (UX/UI): mantener una interfaz intuitiva capaz de gestionar flujos de trabajo complejos sin dificultar el uso de la aplicación.
- Sistema de Notificaciones y Recordatorios Automatizados: implementar un sistema de alertas que notifique a los usuarios sobre tareas pendientes y fechas de vencimiento próximas.
- Recuperación de la visión cronológica: integrar herramientas de visualización temporal, como diagramas de Gantt o líneas de tiempo, para mejorar el seguimiento de la evolución de los proyectos.
- Biblioteca de Plantillas Diversificada: ofrecer un catálogo amplio de plantillas predefinidas para distintos sectores y tipos de proyectos.

La memoria se divide en varios apartados que recogen el proceso de análisis y planificación del proyecto. En primer lugar, se presentan los antecedentes y el estado del arte, analizando distintas aplicaciones similares utilizadas actualmente en la gestión de proyectos. A continuación, se desarrolla el análisis funcional del sistema, donde se describen las necesidades, requisitos y funcionamiento general de la aplicación. Posteriormente, se expone el diseño de la solución propuesta, incluyendo la organización del sistema, la metodología de trabajo y el diseño de la interfaz. Finalmente, se añade un apartado de bibliografía y webgrafía con las fuentes consultadas durante la elaboración de la memoria.

2. Antecedentes:

A continuación, procedemos a analizar dos de las aplicaciones estrella del mercado, como son Asana y Trello, por ser dos de las aplicaciones más descargadas y utilizadas por los usuarios en 2025 para la gestión de proyectos, por lo que serán tomadas como antecedentes para el desarrollo de nuestra aplicación.



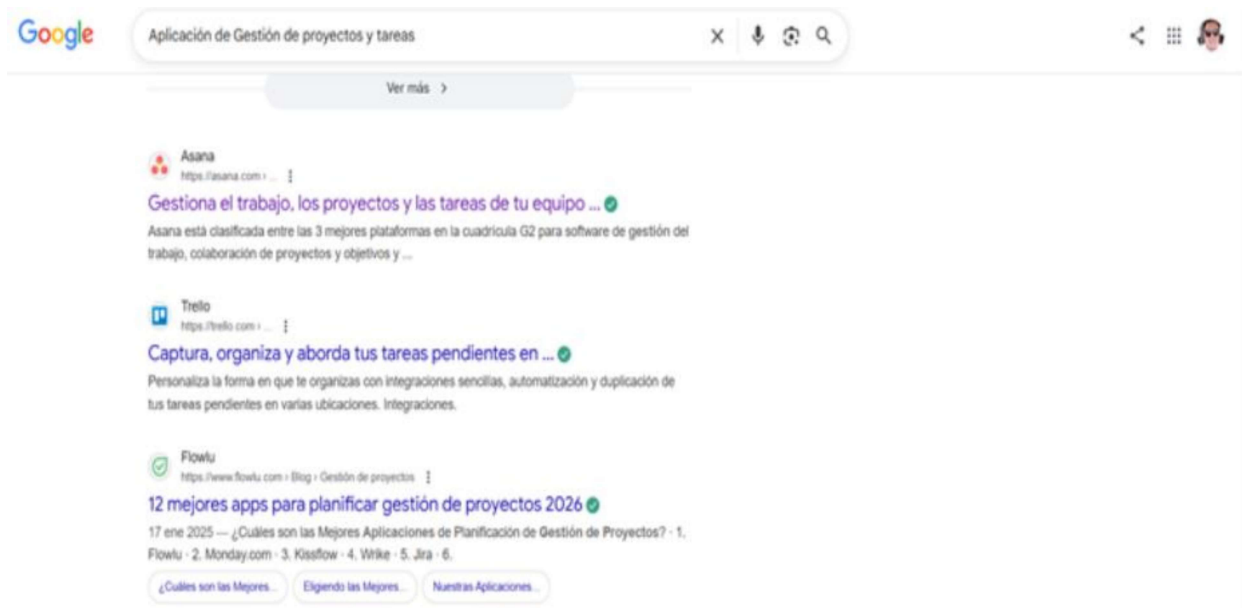
2.1 Trello

Primero de todo, quiero explicar que es Trello.

Trello es una aplicación incluido en el paquete Atlassian , donde se puede realizar gestión de proyectos y de tareas basadas en tableros, listas y tarjetas de organización. (Metodología Kanban)

a. Posicionamiento en buscadores

A continuación, vemos, como en los principales buscadores (Google, yahoo, Bing) La aplicación está posicionada en buen lugar, junto a otras aplicaciones que son gratuitas.

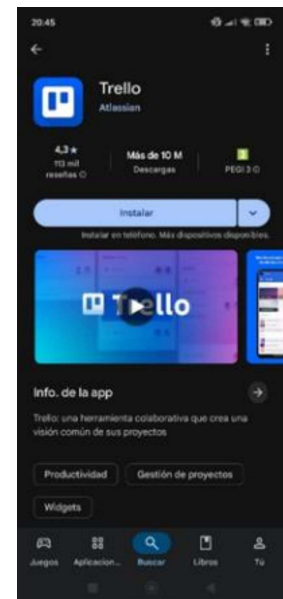


b. Cantidad de descargas

En cuanto a descargar en PlayStore , son más de 10 millones de descargas. En cuanto a Microsoft Store, no refleja la cantidad descargas realizadas, pero gran cantidad de empresas utilizan dicha tecnología para realizar los seguimientos de proyectos.

c. Puntuación media de reseñas, incluyendo cantidad y fuente

En cuanto a las puntuaciones, en la imagen anterior, podemos ver 4.3/5 en PlayStore. Por otro lado, en Microsoft Store, un 3,9, con muy buenos comentarios y mejoras realizadas en las últimas actualizaciones.



d. Prueba en persona de la aplicación o producto

La aplicación es intuitiva, “regalando” 14 días de pruebas, gratis con funciones premium.

 No se puede mostrar la imagen.

e. Aspectos positivos/negativos extraídos de las reseñas

- Aspectos positivos:

Útil para la organización de trabajo y estudios. Excelente app para gestionar trabajos y tareas. Bastante cómoda de usar.

- Aspectos negativos:

Problemas con los inicios de sesión desde la app. Con la nueva actualización han quitado una cronología que la hacía interesante. Pocas plantillas. No manda recordatorios de tareas.

f. Tráfico web (usando SimilarWeb o webs similares)

g. Tendencias (usando Google Trends)

En la actualidad, no tiene una tendencia alta y de grandes búsquedas dentro de los que es Google Trends.



h. Análisis DAFO, indicando fortalezas y debilidades de cada app/producto

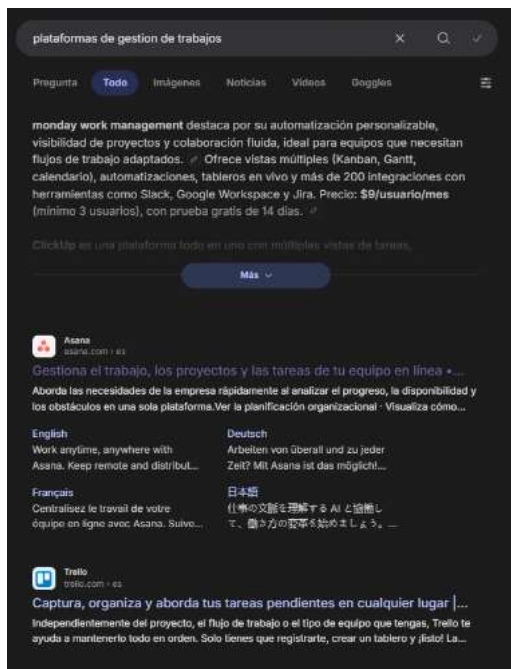
DEBILIDADES	AMENAZAS
Corto para proyectos de gran envergadura o complejos.	Competencia directa de herramientas más completas como Asana, Monday.com o ClickUp, que ofrecen funciones avanzadas en sus versiones gratuitas
Muchos tableros y muchos equipos pueden ser caótico	El mínimo de usuarios en planes de pago aleja a freelancers y equipos pequeños, que migran a alternativas más económicas
App algo básica para grandes proyectos	Dependencia casi total de conexión a internet para aprovechar todas sus funciones
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Interfaz intuitiva	Expansión hacia el sector educativo y organizaciones sin ánimo de lucro mediante planes con descuento
Sirve para proyectos personales y equipos pequeños, creando flujos simples	Incorporación de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y mejorar la predicción de plazos
Fácil de utilizar y aplicar en el día a día	Posibilidad de evolucionar hacia una plataforma integral de gestión empresarial, yendo más allá de la gestión de proyectos

2.2 Asana

Como competencia vamos a comparar la plataforma de gestión de trabajo 'Asana', diseñada para ayudar a los equipos a organizar, realizar un seguimiento y gestionar las tareas y proyectos.

a. Posicionamiento en buscadores

Asana se posicionaría como 1º en resultados de búsqueda relacionados con aplicaciones de gestión de trabajos. Esto se debe a que su nombre ya es muy conocido en el sector.



b. Cantidad de descargas



Asana cuenta con mas de 5 millones de descargas en Google Play y se estiman que son muy similares en la App Store, manteniéndose siempre en el top 50 de aplicaciones de “empresa” o “productividad”.

c. Puntuación media de reseñas, incluyendo cantidad y fuente

En cuanto a las reseñas, vemos que tiene mas de 40k opiniones mayormente positivas, puede variar un poco entre plataformas pero podemos ver que tienen una reputación solida.



d. Prueba (si es posible) en persona de la aplicación o producto

Asana cuenta tanto con plataforma web como con aplicación móvil, en este caso hemos probado la web.

Cosas que caben recalcar; buena introducción para el usuario, tanto por las preguntas que te hace para personalizarlo a tu manera como lo intuitivo que es. La interfaz es personalizable y fluida, facilitando el cambio de vistas de un mismo proyecto.

Lo más complejo que tiene son las automatizaciones pero no es algo obligatorio.

e. Aspectos positivos/negativos extraídos de las reseñas

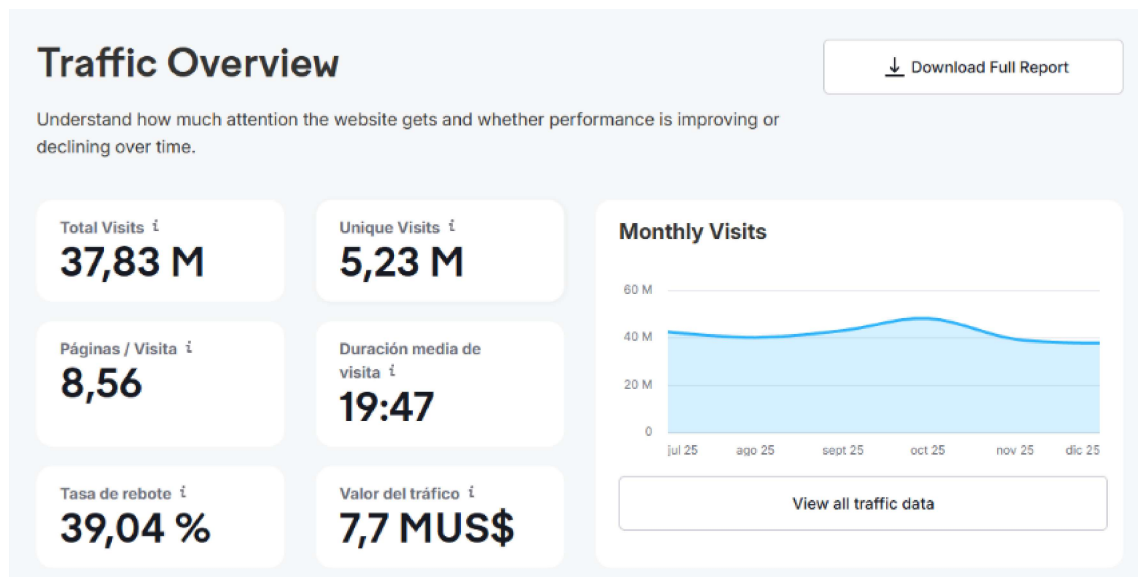
De las reseñas positivas podemos recalcar:

- Interfaz intuitiva: se menciona frecuentemente que es fácil de usar.
- Colaboración centralizada: la capacidad de comentar directamente en las tareas reduce el uso de correos internos
- Sincronización: El correcto funcionamiento en cualquier dispositivo pudiendo hacer un correcto seguimiento del proyecto.

Y de las reseñas negativas:

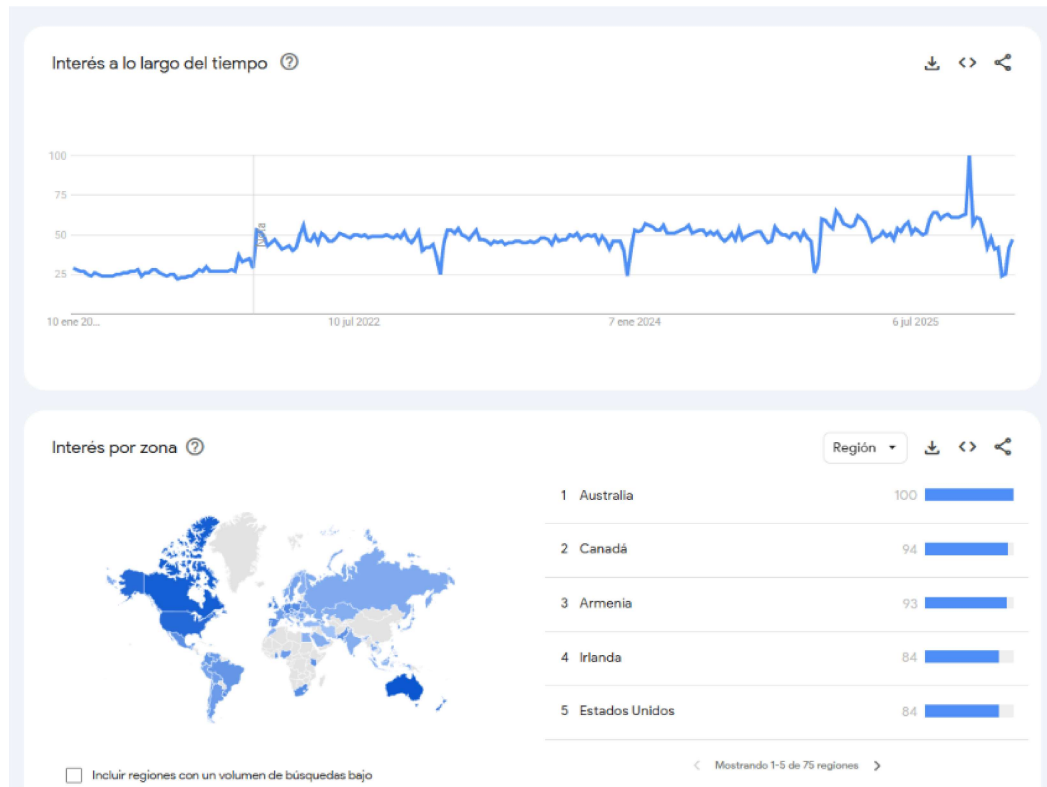
- La principal queja es que los planes de pago tienen un mínimo de usuarios, lo que penaliza a equipos pequeños o simples usuarios que quieren las funciones avanzadas
- También he llegado a ver quejas de algunas fallas de rendimiento en proyectos muy grandes.

f. Tráfico web (usando SimilarWeb o webs similares)



g. Tendencias (usando Google Trends)

Podemos observar una línea ascendente constante que las caídas debidas a los meses de diciembre (vacaciones de Navidad).



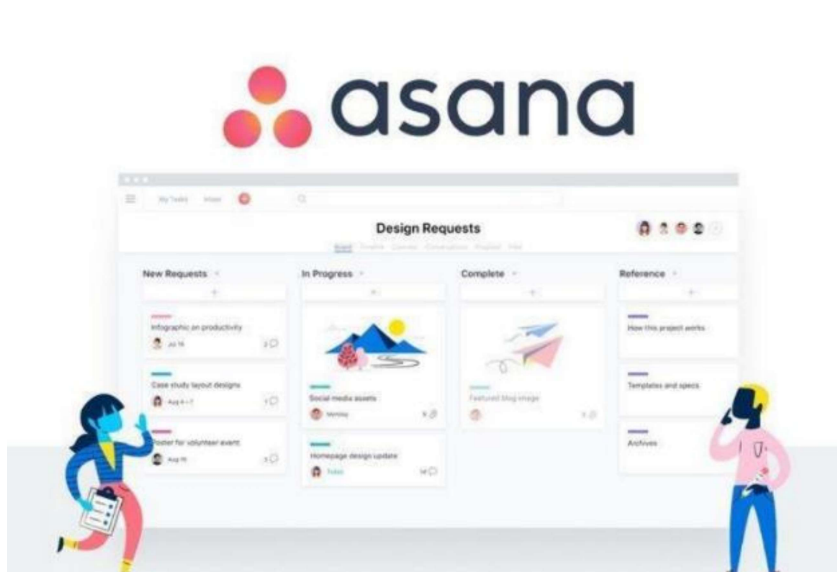
h. Análisis DAFO, indicando fortalezas y debilidades de cada app/producto

DEBILIDADES	AMENAZAS
Modelo de Precios: Menos flexible para pequeños equipos.	Competencia agresiva de Microsoft (Planner, Loop) y Google (Workspace), que incluyen herramientas de gestión en sus suites sin coste adicional
Complejidad de Subtareas: Las subtareas a veces se "pierden" visualmente si no se gestionan bien.	El mínimo de usuarios en planes de pago aleja a freelancers y equipos pequeños, que migran a alternativas más económicas
Dependencia de Conexión: Aunque tiene modo offline, su potencia real es 100% dependiente de la nube.	Dependencia casi total de conexión a internet para aprovechar todas sus funciones
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Interfaz: Diseño limpio, intuitivo y estéticamente superior	Expansión hacia el sector educativo y organizaciones sin ánimo de lucro mediante planes con descuento
Escalabilidad: Funciona igual de bien para una startup de 10 personas que para una corporación de 10.000.	Incorporación de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y mejorar la predicción de plazos
Ecosistema de Integraciones: Más de 200 integraciones (Slack, Google Drive, Salesforce, Adobe Creative Cloud...)	Posibilidad de evolucionar hacia una plataforma integral de gestión empresarial, yendo más allá de la gestión de proyectos

RESUMEN

Asana se posiciona como el **líder premium** en la gestión del trabajo. Su punto fuerte no es solo "hacer listas", sino la **visibilidad organizacional**. Aunque es más caro que algunos competidores, su facilidad de uso garantiza que los equipos realmente utilicen la herramienta, lo que maximiza el Retorno de Inversión (ROI) para las empresas

- i. Se debe incluir el logo de cada aplicación y alguna captura de pantalla en la memoria, así como capturas del estudio realizado en las distintas webs.



 No se puede mostrar la imagen.

3. Análisis

3.1 Descripción general del sistema

Planify es una aplicación orientada a la gestión y organización de proyectos mediante un sistema visual de tareas basado en metodologías ágiles como Kanban. La finalidad principal de la aplicación es facilitar la planificación, coordinación y seguimiento de proyectos tanto para usuarios individuales como para equipos de trabajo.

El sistema permitirá a los usuarios crear distintos proyectos y organizarlos mediante tableros compuestos por listas y tareas. Cada tarea podrá desplazarse entre diferentes columnas que representarán estados del flujo de trabajo, como “Pendiente”, “En proceso” o “Finalizado”, permitiendo visualizar de forma rápida el progreso general del proyecto.

Además de la organización básica de tareas, Planify incorporará funcionalidades orientadas a mejorar el seguimiento del proyecto, como sistemas de notificaciones automáticas, recordatorios de fechas de entrega y visualización cronológica mediante líneas de tiempo o diagramas de Gantt.

La aplicación también incluirá plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos, facilitando el inicio y configuración del entorno de trabajo según las necesidades del usuario.

3.2 Flujo de funcionamiento

En primer lugar, el usuario deberá registrarse e iniciar sesión en la plataforma para poder acceder a sus proyectos y configuraciones personales. Una vez dentro de la aplicación, podrá crear un nuevo proyecto desde cero o utilizar alguna de las plantillas predefinidas disponibles según el tipo de trabajo que desee realizar.

Tras la creación del proyecto, el usuario podrá añadir otros miembros al equipo y configurar la estructura del tablero según el tipo de trabajo a desarrollar. El proyecto se organizará mediante distintas columnas que representarán el estado de las tareas, como “Pendiente”, “En proceso” o “Finalizado”. Dentro de cada columna será posible crear tareas individuales, asignar responsables, establecer prioridades, añadir fechas límite y complementar la información necesaria para el desarrollo del trabajo. Además, estas columnas podrán personalizarse, permitiendo establecer límites de tareas en determinadas fases del flujo de trabajo.

A medida que avance el proyecto, las tareas podrán desplazarse entre las diferentes columnas del tablero para reflejar su estado actual. Los distintos miembros del equipo podrán actualizar tareas, consultar cambios realizados y colaborar de forma conjunta en la planificación y seguimiento del proyecto.

Además, Planify incorporará sistemas de notificaciones y recordatorios automáticos que avisarán sobre tareas próximas a vencer, cambios importantes o actualizaciones realizadas por otros miembros del equipo. La aplicación también ofrecerá herramientas de visualización cronológica, como líneas de tiempo o diagramas de Gantt, facilitando el seguimiento de la planificación y evolución del proyecto.

Finalmente, una vez completadas todas las tareas y objetivos establecidos, el proyecto podrá marcarse como finalizado, quedando almacenado en el historial de proyectos del usuario para futuras consultas o reutilización de información.

3.3 Requisitos funcionales

RF-01	El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios.
RF-02	Los usuarios podrán crear y gestionar proyectos.
RF-03	El sistema permitirá añadir miembros a un proyecto.
RF-04	Los usuarios podrán organizar las tareas mediante tableros visuales divididos en columnas según el estado del flujo de trabajo.
RF-05	El sistema permitirá personalizar la estructura y configuración de las columnas de cada proyecto.
RF-06	Los usuarios podrán establecer límites de tareas en determinadas columnas del flujo de trabajo.
RF-07	Los usuarios podrán crear, modificar y eliminar tareas.
RF-08	Las tareas podrán desplazarse entre diferentes estados dentro del tablero.
RF-09	El sistema permitirá asignar responsables, prioridades y fechas límite a las tareas.
RF-10	Los usuarios podrán añadir información complementaria relacionada con cada tarea.
RF-11	El sistema permitirá consultar el progreso general del proyecto.
RF-12	El sistema enviará notificaciones y recordatorios automáticos relacionados con tareas y cambios en el proyecto.
RF-13	La aplicación permitirá utilizar plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos.
RF-14	El sistema incorporará una visualización cronológica mediante líneas de tiempo o diagramas de Gantt.
RF-15	Los usuarios podrán colaborar en proyectos compartidos y consultar cambios realizados por otros miembros del equipo.
RF-16	El sistema permitirá marcar proyectos como finalizados y almacenarlos para futuras consultas.

3.4 Requisitos no funcionales

RNF-01	La interfaz de la aplicación deberá ser clara e intuitiva.
RNF-02	La aplicación deberá ofrecer una experiencia fluida durante la interacción del usuario.
RNF-03	La aplicación deberá garantizar la seguridad y privacidad de la información almacenada.
RNF-04	La aplicación deberá poder utilizarse correctamente desde distintos dispositivos y tamaños de pantalla.
RNF-05	La aplicación deberá permitir la gestión simultánea de múltiples proyectos y usuarios.
RNF-06	El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante el uso simultáneo de múltiples usuarios.
RNF-07	La aplicación deberá facilitar la escalabilidad para futuros módulos o funcionalidades.
RNF-08	El sistema deberá ser sencillo de utilizar incluso para usuarios con poca experiencia en herramientas de gestión de proyectos.

3.5 Modelo de datos

El sistema estará compuesto por distintas entidades relacionadas entre sí para permitir la correcta organización y gestión de los proyectos dentro de la aplicación.

La entidad **Usuario** representará a las personas registradas en la plataforma, pudiendo participar en distintos proyectos, gestionar tareas y recibir notificaciones relacionadas con la actividad del sistema.

La entidad **Proyecto** representará cada espacio de trabajo creado dentro de la aplicación. En ella se asociarán las tareas, columnas y miembros que formen parte del proyecto.

Las **Columnas** permitirán organizar las tareas según su estado dentro del flujo de trabajo. Cada columna pertenecerá a un proyecto concreto y podrá contener múltiples tareas asociadas.

Las **Tareas** constituirán el elemento principal de trabajo dentro del sistema, incluyendo información como título, descripción, prioridad, estado, responsable o fecha límite. Cada tarea estará asociada a una columna y podrá asignarse a uno o varios usuarios participantes en el proyecto.

Por otro lado, la entidad **Notificación** permitirá gestionar avisos automáticos relacionados con tareas pendientes, vencimientos próximos o cambios realizados dentro de los proyectos. Estas notificaciones estarán asociadas a los usuarios correspondientes.

Finalmente, la entidad **Plantilla** permitirá almacenar configuraciones predefinidas para distintos tipos de proyectos, facilitando la creación rápida de nuevos entornos de trabajo.

La representación gráfica de las entidades y sus relaciones se desarrollará posteriormente en el apartado de diseño mediante el correspondiente diagrama entidad-relación.